W11B · 계산·실험 워크북

딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 데이터사이언스전공 · 유원상 교수 · 2026-2 · 2026-11-11

각 문제를 **예상 → 계산 → 실행 → 한 조건 수정 → 이유 설명**으로 기록하세요. P01–P03은 실습 A, P04–P08은 실습 B와 연결됩니다. 합성 수치와 실제 모델 결과를 구별하세요.

P01 · 네 방식과 입력

프롬프팅/미세조정/임베딩/종합적 방식에서 입력과 갱신 모수를 구분하세요. CF 예시3→0, CB 길이140→60에서 무엇이 바뀔지 예상하세요.

추가: 동일 결과가 나와도 입력 수정이 적용됐는지 무엇으로 확인할까요?

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P02 · 잘못된 응답과 고정 분모

후보 A/B/C, 관측 S, K=3. 응답[A,A,U1,S,B], 보류정답[A,C]의 유효 목록·상태·P/R/F1을 구하세요.

추가: 응답[A]만 유효할 때도 정답[A,C]이면 P/R/F1을 다시 구하세요.

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P03 · 본문에서 한 줄 수정

build_prompt의 CF 예시 선택 순서를 뒤집고 같은 대상/후보/K/모델로 재실행하세요. 요청 해시·문자수·목록·적중을 전후 기록하세요.

추가: CF 원복 후 CB 길이만 줄여 별도 비교하세요. 서로 다른 두 실험의 원인을 섞지 마세요.

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P04 · 벡터 길이와 코사인

합성 u=(3,4),a=(4,3),b=(-4,3)의 길이와 cos(u,a),cos(u,b)를 계산하세요. 실제 encoder 출력과 구별하세요.

추가: c=(6,8)로 u를 바꾸면 코사인은 왜 그대로인가요?

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P05 · 원핫+임베딩과 FM

U=2,I=3,d=1,K=2. x=[1,0,1,0,0,.6,.8], 활성 w=[.1,.2,.3,-.1], 활성 V=[(1,0),(0,1),(1,1),(-1,1)], b=3. x/V 크기·선형·6쌍·예측을 계산하세요.

추가: 임베딩을 끄고 같은 ID 모수를 유지하면 n과 예측은 얼마인가요?

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P06 · 한 관측 SGD

P05에서 y=4,α=.01,L=.5(y−예측)². 오차·손실·w0 갱신을 계산하고 본문 embedding_fm_step으로 V도 동시에 갱신해 검산하세요.

추가: α=.005로 한 단계만 바꾸어 새 w0와 예측을 확인하세요.

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P07 · 고정 분할 비교

기본형 ID만/임베딩+FM의 train/validation/test 역할·최적epoch·RMSE·미관측 건수를 기록하세요. d 또는 α 하나만 바꾸고 검증에서 비교하세요.

추가: assemble_features의 사용자 임베딩만0으로 바꿔 정보 경로를 제거하세요. 기대와 실제 결과를 비교하세요.

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	

P08 · 앱과 CSV 검증

본문 수정→학습→앱 재조립 후 사용자를 고르세요. 예측 세 항의 합과 CSV의 열·순서·값이 표와 같은지 확인하세요.

추가: 설정만 바꾸고 다시 계산하지 않은 상태에서 CSV를 받으면 어느 표가 저장되어야 하나요?

기록	자신의 답
먼저 예상·계산	
실행 결과·고정 조건	
한 곳 수정·변화의 이유	